

데이터 행수 199,415	등록과목수 합계 1,076,585	출고수 합계 657,117	전체 출고율 61.04%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 **성공 25건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다.

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=199415 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076585 sum_mtr_cn=657117 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93428 of 199415 ✓ 행수 일치: rows=199415
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 717초 14항목 전부 통과 — KPI 합산·전월 대비·필터·점프·펼침 고정·슬라이더 무재렌더·칩/초기화 동작 모두 정상
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,585	1,076,585	1,076,585	일치
출고수	657,117	657,117	657,117	일치
행수	199,415	199,415	199,415	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,164	653,353	95.08%
특강	389,421	3,764	0.97%
합계	1,076,585	657,117	61.04%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 717초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체(연도·월 전체 선택) → KPI 카드 정규과목 687,164+특강과목 389,421=1076585 (SSOT sum_class_cn 1076585), 정규출고 653,353+특강출고 3,764=657117 (SSOT sum_mtr_cn 657117), 평균 출고율 표시 61.0% vs 계산 61.037% / meta 61.04%. data-testid: subjects=1076585, shipments=657117, rows=199415 차이: sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · testid_subjects 0 · testid_shipments 0 · rate_pp -0.037 · rate_vs_meta_pp -0.04
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	최신 ym 202607(전월 202606) 선택. 정규 등록과목: 칩 "전월▼ -1.2%" vs 계산 -1.23% → OK 정규 출고: 칩 "전월▼ -5.6%" vs 계산 -5.58% → OK 특강 등록과목: 칩 "전월▲ +7.9%" vs 계산 7.93% → OK 특강 출고: 칩 "전월▼ -7.1%" vs 계산 -7.14% → OK 평균 출고율: 칩 "전월▼ -7.5%" vs 계산 -7.54% → OK 차이: 정규 등록과목 0.029 · 정규 출고 -0.024 · 특강 등록과목 -0.032 · 특강 출고 0.043 · 평균 출고율 0.043
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '부울' 요약카드(과목 3,398 / 출고 2,483) → region 필터 적용 KPI(과목 3398 / 출고 2483), CSV 재집계(기간 2026-07) 과목 3398 / 출고 2483 차이: card_vs_kpi_subjects 0 · card_vs_kpi_shipments 0 · kpi_vs_csv_subjects 0 · kpi_vs_csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 106.0% → 기대 width 100.0% / 실제 100% 부울: 출고율 73.1% → 기대 width 73.1% / 실제 73.1% 대구경북: 출고율 72.2% → 기대 width 72.2% / 실제 72.2% 차이: 호남 0 · 부울 0 · 대구경북 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover ym=202604 → 툴팁(2026.04 / 과목 24,951 / 출고 15,455 / 율 61.9%), CSV 202604 합산 과목 24951 / 출고 15455 / 율 61.94%, tooltip visible=true 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.041
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별(과목·프로그램) 탭 도넛 2종 — '과학 vs 수학 점유율': 52.8% + 47.2% = 100.0% (donut svg=true) '정규 vs 특강 점유율': 61.4% + 38.6% = 100.0% (donut svg=true) 차이: 과학_vs_수학_합_pp 0 · 정규_vs_특강_합_pp 0
7	필터 적용 — region	PASS	협의회='부울' 적용 → 칩 "연도 2026년 월 7월 협의회 부울", KPI 과목 24998→3398 (CSV 3398), 출고 2483 (CSV 2483), 협의회 요약 9행→1행(부울), 프로그램 요약 갱신=true, 트렌드 rect 7개·범례 과목 3,398 차이: kpi_subjects 0 · kpi_shipments 0 · region_rows 0 · trend_legend_subjects 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규': 칩 "연도 2026년 월 7월 유형 정규" KPI(15351/13379) vs CSV(15351/13379) 갱신=true → OK subject='과학': 칩 "연도 2026년 월 7월 과목 과학" KPI(12878/8621) vs CSV(12878/8621) 갱신=true → OK program='Askhow': 칩 "연도 2026년 월 7월 프로그램 Askhow" KPI(966/975) vs CSV(966/975) 갱신=true → OK step='A': 칩 "연도 2026년 월 7월 단계 A" KPI(1113/1041) vs CSV(1113/1041) 갱신=true → OK search='인천': 칩 "연도 2026년 월 7월 센터검색 인천" KPI(4347/1519) vs CSV(4347/1519) 갱신=true → OK 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 요약 '호남' 행 클릭 → activeTab=details(aria details), 칩 "연도 2026년 월 7월 협의회 호남", 센터 카드 4개 (CSV 기대 4개), 카드에 나타난 협의회=호남 차이: center_count 0 · other_region_cards 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	센터 '서산' 펼침 → 정규과목 9 / 정규출고 30 / 특강과목 0 / 특강출고 0, CSV raw 합산(2026-07) 9/30/0/0 차이: 정규_등록과목 0 · 정규_출고 0 · 특강_등록과목 0 · 특강_출고 0 · 합계 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	센터 '서산' 펼친 뒤 type='정규' 필터 추가 → 펼친 카드 top 389px→389px, opened 영역 유지(grid 밖)=true, 닫힌 카드 최상단 top=1752px, aria-expanded=true 차이: top_before 389 · top_after 389 · top_delta 0 · closed_min_top_after 1752
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	input 10회(80→89) 동안 render 호출 0회(카운터 패치=true, #tabContent mutation add 0건/record 0 건, 슬라이더 노드 동일=true, 마커 생존=true, 라벨 90→89, thresholds.minRate=89); change 1회 후 render 1회(마커 소멸=true, 카드 재생성으로 게이지/상태 갱신, minRate=89) 차이: renders_during_input 0 · renders_after_change 1 · mutation_records_input 0 · mutation_adds_input 0 · slider_replaced_during_input 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
13	활성 필터 칩 x 동작	PASS	협의회='부울' 칩 "연도 2026년 월 7월 협의회 부울" → x 클릭 후 칩 "연도 2026년 월 7월", 시트 region 체크 9/9.요약 "전체".전체 체크=true, KPI 과목 3398→24998 (전체 기대 24998, 초기값 24998) 차이: chip_removed 0 · select_unchecked 0 · kpi_subjects 0 · kpi_shipments 0 · vs_baseline_subjects 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭 + region 칩("연도 2026년 월 7월 협의회 경기인천") + 센터 카드 펼침 상태에서 [S] → 탭 alerts→alerts(aria alerts), 칩 "연도 2026년 월 7월"(초기 칩셋 "연도 2026년 월 7월", 사용자 추가 칩 0 개), 펼친 카드 0개, KPI 과목 24998/출고 13470 (초기 24998/13470) 차이: extra_chips 0 · chip_keys 2 · expanded_cards 0 · kpi_subjects_vs_initial 0 · kpi_shipments_vs_initial 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

없음

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처



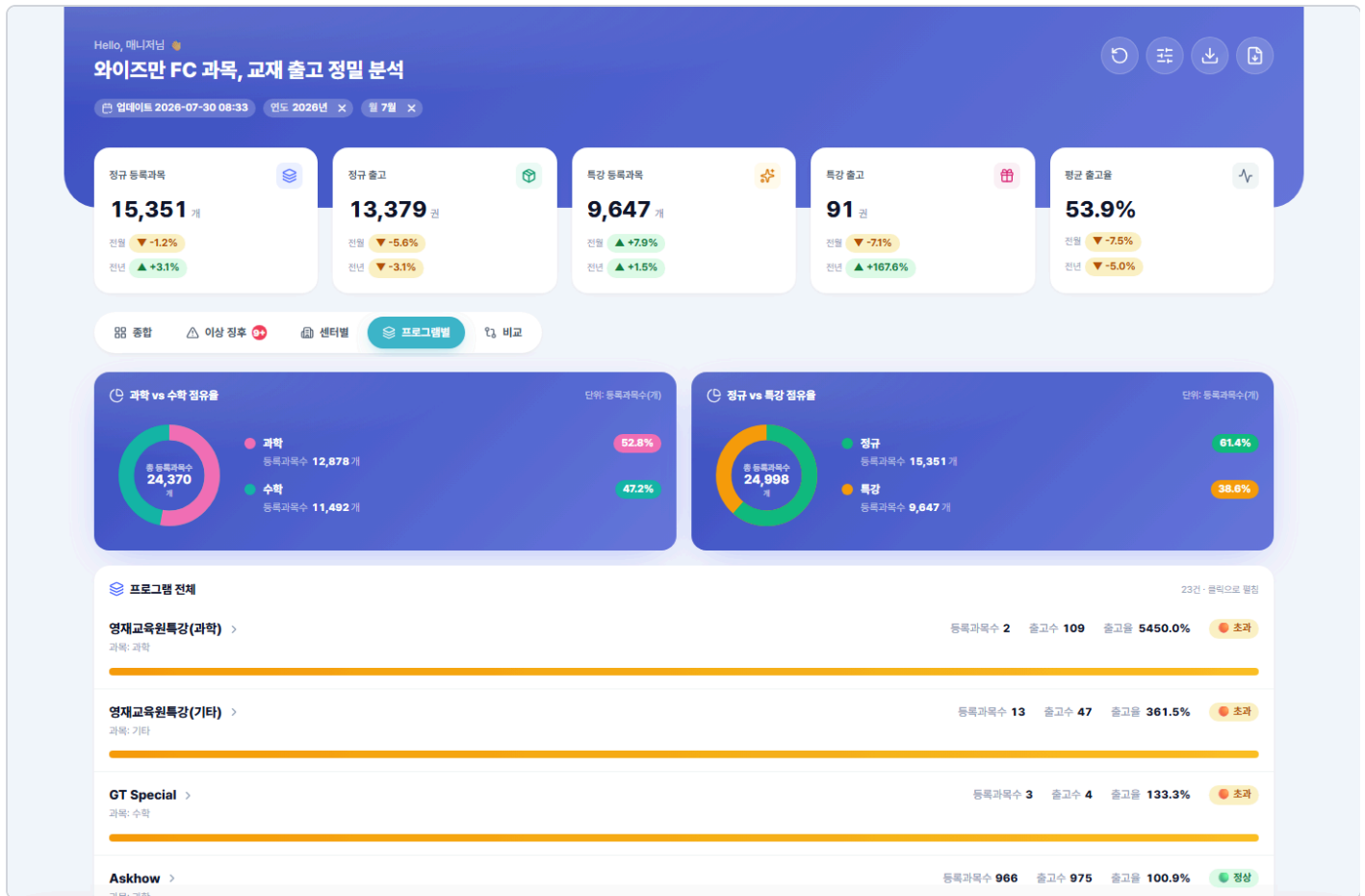
#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과



#2 KPI 전월 대비 부호·수치 — 통과



#5 추세선 hover slice — 통과



#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과



#7 필터 적용 — region — 통과



#8 필터 적용 — type/subject/program/step/search — 통과

※ 캡처 6장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260730-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-07-30 08:30:01 → 2026-07-30 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	182.5 초	2026-07-30 08:30:01 → 2026-07-30 08:33:04
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-07-30 08:33:04 → 2026-07-30 08:33:04
04_dashboard_builder	완료	0	1.6 초	2026-07-30 08:33:04 → 2026-07-30 08:33:06
05_integrity_verifier	완료	0	732.3 초	2026-07-30 08:33:06 → 2026-07-30 08:45:18
06_publish_gateway	완료	0	24.1 초	2026-07-30 08:45:18 → 2026-07-30 08:45:42
07_propagation_waiter	완료	0	0.7 초	2026-07-30 08:45:42 → 2026-07-30 08:45:43
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-07-30 08:45:43 →

발행 결과 — commit 555973b · 25.1 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260730-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `c310012209c6`